# 1012번 - 유기농 배추 성공

☆

2 실버 II

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 512 MB | 245775 | 105561 | 69489 | 40.447% |

## 문제

차세대 영농인 한나는 강원도 고랭지에서 유기농 배추를 재배하기로 하였다. 농약을 쓰지 않고 배추를 재배하려면 배추를 해충으로부터 보호하는 것이 중요하기 때문에, 한나는 해충 방지에 효과적인 배추흰지렁이를 구입하기로 결심한다. 이 지렁이는 배추근처에 서식하며 해충을 잡아 먹음으로써 배추를 보호한다. 특히, 어떤 배추에 배추흰지렁이가 한 마리라도 살고 있으면 이 지렁이는 인접한 다른 배추로 이동할 수 있어, 그 배추들 역시 해충으로부터 보호받을 수 있다. 한 배추의 상하좌우 네 방향에 다른 배추가 위치한 경우에 서로 인접해있는 것이다.

한나가 배추를 재배하는 땅은 고르지 못해서 배추를 군데군데 심어 놓았다. 배추들이 모여있는 곳에는 배추흰지렁이가 한 마리만 있으면 되므로 서로 인접해있는 배추들이 몇 군데에 퍼져있는지 조사하면 총 몇 마리의 지렁이가 필요한지 알 수 있다. 예를 들어 배추밭이 아래와 같이 구성되어 있으면 최소 5마리의 배추흰지렁이가 필요하다. 0은 배추가 심어져 있지 않은 땅이고, 1은 배추가 심어져 있는 땅을 나타낸다.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | **1** | **1** | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** | **1** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | **1** | **1** | **1** |

## 입력

입력의 첫 줄에는 테스트 케이스의 개수 T가 주어진다. 그 다음 줄부터 각각의 테스트 케이스에 대해 첫째 줄에는 배추를 심은 배추밭의 가로길이 M($1 \le M \le 50$)과 세로길이 N($1 \le N \le 50$), 그리고 배추가 심어져 있는 위치의 개수 K($1 \le K \le 2500$)이 주어진다. 그 다음 K줄에는 배추의 위치 X($0 \le X \le M-1$), Y($0 \le Y \le N-1$)가 주어진다. 두 배추의 위치가 같은 경우는 없다.

## 출력

각 테스트 케이스에 대해 필요한 최소의 배추흰지렁이 마리 수를 출력한다.

## 예제 입력 1 복사

```
2
10 8 17
0 0
1 0
1 1
4 2
4 3
4 5
2 4
3 4
7 4
8 4
9 4
7 5
8 5
9 5
7 6
8 6
9 6
10 10 1
5 5
```

## 예제 출력 1 복사

```
5
1
```

## 예제 입력 2 복사

```
1
5 3 6
0 2
1 2
2 2
3 2
4 2
4 0
```

## 예제 출력 2 복사

```
2
```

## 출처

- 문제를 만든 사람: author2 (/user/author2)
- 데이터를 추가한 사람: djm03178 (/user/djm03178)
- 빠진 조건을 찾은 사람: jinsj1 (/user/jinsj1)

## 알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)

- 격자 그래프 (/problem/tag/221)
- 플러드 필 (/problem/tag/210)

## 메모